
智能体 1
首次会话
问：1 月电子品类营业额？
自行探索，答案经核对
智能体 2
5 之前
问：电子品类营业额最高月？
复用月度聚合并排序
智能体 N
5 之后
问：9 月营业额同比去年？
修复后复用该定义
预测智能体 P
问：客户会流失吗？
复用客户特征
MAVRA
1
发布
会话变成定义
输入 智能体 1 的校验会话
WHERE i_category = '电子' φ
AND d_year = 2001 AND d_moy = 1 p
+ 探查；答案 2,754,299.60
提取
固定部分与请求参数
I: F, AGG_e, K, J, φ, τ
ρ0：2001 年 1 月
推导条件 C
不调用 LLM
键唯一
覆盖 ≤ b+ε
探查：Dom(T. a)、空值上界
准入检查 G1–G7
字段、粒度、只读等
G6–G7 在学习表上重放
Compile(I, ρ0) = 答案
缺 φ 的 I 4.9× ×
输出 发布 m0
否则拒绝
2
知识库
所有智能体共享的一个键值存储
定义
每个修订一条 m^r = (B, I, C, E, r)
join:item|store_sales
修订 0 2 → 1 6
metric:门店营业额
D01：扣券后
metric:门店营业额
D02：扣券前
metric:退货率
另一个指标
feature:customer:spend_90d
一个特征
...
metric:电子品类营业额
修订 0 2 → 1 6
B 电子品类商品的营业额（实付金额）
I store_sales · sum(ss_net_paid) · K · τ
joins join:item|store_sales
filter i_category = '电子'
C Dom(i_category)
E 请求、SQL 轨迹、答案、检查、依赖 V
查找状态
别名
门店营业额
说法到键
D01 D02
向量，每条定义一个
判别器 ×3，
由目录训练
检查结果 H
键 (id(c), V(dep(c)))
date_dim @0
store_sales → date_dim @0
item @0
item @1 ×
6
item, 'Y' @1
6
3
查找
不生成 SQL，不调用 LLM
请求 ρ
别名表
确认过的说法？
召回
bge-m3，最近 8 条
判别 ×3
交叉编码器，逐条给 p
判定
p
参考
.1
.9
命中 一条定义
同名 全部返回并说明区别
参考 智能体确认后存为别名
未命中 智能体自行探索
4 命中：m, p, d
检查并执行
同一快照 D_s
检查 C：取 H 中 V_s 处的结果，
没有则执行一次 Q_c
编译 d(q0(D_s, p)) 并执行
SUM(ss_net_paid) ... WHERE
i_category = '电子'
GROUP BY d_moy ORDER BY ...
特征：逐个 (u_i, t_i)
t_i
输出 答案返回智能体
6 V 处的结果、修订 1
维护
每次写入
之后
写入
每张表的版本戳 V(T)
item：批次 0 → 1
纯插入：新行 ΔT
第一级：版本
V(dep(c)) 未变则跳过
只重跑 5 项中的 2 项
每项只跑一次，所有定义共用
第二级：插入的行
只经索引检查 ΔT
键 17 出现两次 ×
修复或弃用
唯一的单步修改，答案不变
i_is_current='Y' → 修订 1
否则弃用；新取值：待验证
ETL 作业
载入 item 历史
5
item
5 batch 0 → 1
i_item_sk i_category i_is_current
17 '电子' 'Y' 当前
17 '电子' 'N' 新增
store_sales batch 0
date_dim batch 0
数据库
版本 V(T)
随写入改变
快照 D_s